

Introduction

Modèles factoriels

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie financière

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Décomposition du risque dans le modèle de marché

Un actif a $\beta_i = 1,2$, $\text{Var}(R_M) = 25\%^2$ et $\text{Var}(\varepsilon_i) = 10\%^2$.

- Calculer le risque systématique $\beta_i^2 \text{Var}(R_M)$.
- Calculer la variance totale $\text{Var}(R_i)$, puis l'écart-type correspondant.
- Quelle proportion de la variance totale est d'origine systématique?
- Un second actif a le même $\beta_i = 1,2$ mais un risque spécifique deux fois plus élevé ($\text{Var}(\varepsilon_i) = 20\%^2$). Cet actif est-il plus ou moins diversifiable en portefeuille que le premier? Justifier.

Exercice 2 — Modèle de marché contre CAPM

Un analyste estime, par régression MCO, $\hat{\alpha}_i = 1,8\%$ (par an) et $\hat{\beta}_i = 0,9$, avec un écart-type de $\hat{\alpha}_i$ égal à $0,6\%$.

- Le modèle de marché estimé impose-t-il, par construction, que $\hat{\alpha}_i = 0$?
- Calculer la statistique t pour tester $H_0 : \alpha_i = 0$.
- Ce test rejette-t-il H_0 au seuil de 5% (valeur critique $\pm 1,96$)?
- Si H_0 est rejetée, ce résultat est-il compatible avec le CAPM à l'équilibre? Expliquer la différence entre le statut du modèle de marché et celui du CAPM évoquée dans ce chapitre.

Exercice 3 — Risque d'un portefeuille à deux facteurs

Un portefeuille de deux actifs a les poids $w = (0,6; 0,4)$. Les sensibilités factorielles (à deux facteurs) sont $\beta_1 = (1,2; 0,5)$ pour l'actif 1 et $\beta_2 = (0,8; 1,1)$ pour l'actif 2. La matrice de covariance des facteurs est $\Omega = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (en $\%^2$), et les risques spécifiques sont $\text{Var}(\varepsilon_1) = 9\%^2$, $\text{Var}(\varepsilon_2) = 16\%^2$.

- Calculer les bêtas de portefeuille $\beta_{P,1}$ et $\beta_{P,2}$.
- Calculer le risque systématique du portefeuille $\beta_P^T \Omega \beta_P$.
- Calculer le risque spécifique agrégé $\sum_i w_i^2 \text{Var}(\varepsilon_i)$.
- En déduire la variance totale et l'écart-type du portefeuille.

2 Applications en sciences économiques

Exercice 4 — Attribution de performance

Un gérant actif affiche un rendement annuel de $9,2\%$, contre $7,5\%$ pour son indice de référence. Son modèle factoriel estime que son exposition aux facteurs de style, à elle seule, prédisait un rendement de $6,8\%$ pour son portefeuille sur la période.

- Calculer l'excédent de rendement du portefeuille par rapport à l'indice de référence.
- Calculer la part du rendement total du portefeuille non expliquée par l'exposition factorielle (l'alpha, attribuable à la sélection de titres) : $9,2\% - 6,8\%$.
- Le gérant peut-il revendiquer un talent de sélection de titres à partir de ce seul chiffre, sans test de significativité statistique?
- Pourquoi la tracking error (l'écart-type de $R_P - R_{\text{benchmark}}$) est-elle un indicateur utile en complément de ce chiffrage, plutôt qu'un simple rendement excédentaire moyen?

Exercice 5 — Choisir les facteurs d'un modèle

Une société de gestion doit choisir entre des facteurs macroéconomiques (taux d'intérêt, inflation), des facteurs de style à la Fama-French (valeur, taille, momentum), et des facteurs statistiques obtenus par analyse en composantes principales.

- (a) Dans quel cas l'utilisation de facteurs statistiques serait-elle préférée, d'après ce chapitre ?
- (b) Quel est l'avantage d'un facteur macroéconomique par rapport à un facteur statistique, du point de vue de la communication avec un client non spécialiste ?
- (c) Le chapitre suivant introduit précisément l'outil qui permet de construire des facteurs statistiques : le nommer.